PADHAKU
गणित · कक्षा 10 गणित



अ ध्या य 7

निर्देशांक ज्यामिति

NCERT अभ्यास के उत्तर

पाठ के बीच के प्रश्न (7.1 – 7.2)	3 प्रश्न
प्रश्नावली 7.1	14 प्रश्न
प्रश्नावली 7.2	10 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

📘 पाठ के बीच के प्रश्न (7.1 – 7.2)

? बिंदुओं A(4, 8), B(3, 9), C(3, 8), D(1, 6), E(1, 5), F(3, 3), G(6, 3), H(8, 5), I(8, 6), J(6, 8), K(6, 9), L(5, 8) को आलेखित करके दिए क्रम में मिलाइए; त्रिभुज PQR, XYZ, STU बनाइए तथा S और U से रेखाएँ खींचिए। आपको कौन-सा चित्र प्राप्त होता है?

💡 नमूना उत्तर

बिंदुओं को आलेख कागज़ पर आलेखित करके दिए गए क्रम में मिलाइए।

A → B → ... → L → A की बाहरी रेखा दो नुकीले कानों (B और K पर) वाला एक चेहरा बनाती है।

त्रिभुज PQR और XYZ दो आँखें हैं, त्रिभुज STU नाक है, तथा S और U से खींची रेखाएँ मूँछें हैं।

यह एक बिल्ली का चेहरा है। (अपने चित्र से मिलान कीजिए।)

? (आकृति 7.4) P(6, 4) और Q(–5, –3) के लिए PT = 11 मात्रक और QT = 7 मात्रक क्यों है?

✔ उत्तर

PT क्षैतिज है: यह x = –5 (रेखा QS) से x = 6 (बिंदु P) तक जाती है।

PT = 6 – (–5) = **11 मात्रक**

QT ऊर्ध्वाधर है: y = –3 (बिंदु Q) से y = 4 (P की ऊँचाई) तक।

QT = 4 – (–3) = **7 मात्रक**

अतः PQ = $\sqrt{(11^2 + 7^2)} = \sqrt{(121 + 49)} = \sqrt{170}$ मात्रक।

? **टिप्पणी 2: हम PQ = $\sqrt{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2]}$ भी क्यों लिख सकते हैं?**

✔ उत्तर

$(x_1 - x_2) = -(x_2 - x_1)$ है, और वर्ग करने पर ऋण चिह्न हट जाता है: $(x_1 - x_2)^2 = (x_2 - x_1)^2$।

इसी प्रकार $(y_1 - y_2)^2 = (y_2 - y_1)^2$।

अतः दूरी सूत्र के दोनों रूप एक ही मान देते हैं।

❓ प्रश्नावली 7.1

1 (i) **बिंदुओं (2, 3) और (4, 1) के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

दूरी = $\sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]}$

$= \sqrt{[(4 - 2)^2 + (1 - 3)^2]} = \sqrt{(4 + 4)} = \sqrt{8}$

$= 2\sqrt{2}$ मात्रक

1 (ii) **बिंदुओं (–5, 7) और (–1, 3) के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

दूरी = $\sqrt{[(-1 + 5)^2 + (3 - 7)^2]} = \sqrt{(16 + 16)} = \sqrt{32}$

= 4√2 मात्रक

1 (iii) **बिंदुओं (a, b) और (–a, –b) के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

दूरी = $\sqrt{[(-a - a)^2 + (-b - b)^2]} = \sqrt{(4a^2 + 4b^2)}$

= $2\sqrt{(a^2 + b^2)}$ मात्रक

2 **बिंदुओं (0, 0) और (36, 15) के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

दूरी = $\sqrt{[(36 - 0)^2 + (15 - 0)^2]} = \sqrt{(1296 + 225)}$ = $\sqrt{1521}$ = **39 मात्रक**

शहर B, शहर A से 36 km पूर्व और 15 km उत्तर में है, अर्थात् A(0, 0) और B(36, 15), जहाँ 1 मात्रक = 1 km।

अतः शहरों A और B के बीच की दूरी 39 km है।

3 **निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु (1, 5), (2, 3) और (–2, –11) संरेखी हैं।**

✔ उत्तर

मान लीजिए A(1, 5), B(2, 3), C(–2, –11)।

AB = $\sqrt{[(2 - 1)^2 + (3 - 5)^2]} = \sqrt{(1 + 4)} = \sqrt{5} \approx 2.24$

BC = √[(−2 − 2)² + (−11 − 3)²] = √(16 + 196) = √212 ≈ 14.56

AC = √[(−2 − 1)² + (−11 − 5)²] = √(9 + 256) = √265 ≈ 16.28

AB + BC ≈ 16.80 ≠ AC; किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर नहीं है।

अतः बिंदु संरेखी नहीं हैं।

4 **जाँच कीजिए कि क्या बिंदु (5, −2), (6, 4) और (7, −2) एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।**

✔ उत्तर

मान लीजिए A(5, −2), B(6, 4), C(7, −2)।

AB = √[(6 − 5)² + (4 + 2)²] = √(1 + 36) = √37

BC = √[(7 − 6)² + (−2 − 4)²] = √(1 + 36) = √37

AC = √[(7 − 5)² + (−2 + 2)²] = √4 = 2

AB = BC है और AB + BC > AC, अतः दो बराबर भुजाओं वाला त्रिभुज बनता है।

हाँ, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है।

5 **किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हैं (आकृति 7.8)। चंपा कहती है कि ABCD एक वर्ग है; चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है।**

✔ उत्तर

आकृति से: A(3, 4), B(6, 7), C(9, 4), D(6, 1)।

AB = $\sqrt{[(6-3)^2 + (7-4)^2]} = \sqrt{(9+9)} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

BC = $\sqrt{[(9-6)^2 + (4-7)^2]} = \sqrt{(9+9)} = 3\sqrt{2}$

CD = $\sqrt{[(6-9)^2 + (1-4)^2]} = \sqrt{(9+9)} = 3\sqrt{2}$

DA = $\sqrt{[(3-6)^2 + (4-1)^2]} = \sqrt{(9+9)} = 3\sqrt{2}$

विकर्ण: AC = $\sqrt{[(9-3)^2 + (4-4)^2]} = \sqrt{36} = 6$; BD = $\sqrt{[(6-6)^2 + (1-7)^2]} = \sqrt{36} = 6$

चारों भुजाएँ बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं, अतः ABCD एक वर्ग है।

चंपा सही है।

6 (i) **बिंदुओं (–1, –2), (1, 0), (–1, 2), (–3, 0) द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार (यदि कोई है तो) बताइए तथा कारण दीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए A(–1, –2), B(1, 0), C(–1, 2), D(–3, 0)।

AB = $\sqrt{[(1+1)^2 + (0+2)^2]} = \sqrt{(4+4)} = 2\sqrt{2}$

BC = $\sqrt{[(-1-1)^2 + (2-0)^2]} = \sqrt{(4+4)} = 2\sqrt{2}$

CD = $\sqrt{[(-3+1)^2 + (0-2)^2]} = \sqrt{(4+4)} = 2\sqrt{2}$

DA = $\sqrt{[(-1+3)^2 + (-2-0)^2]} = \sqrt{(4+4)} = 2\sqrt{2}$

AC = $\sqrt{[(-1+1)^2 + (2+2)^2]} = \sqrt{16} = 4$; BD = $\sqrt{[(-3-1)^2 + (0-0)^2]} = \sqrt{16} = 4$

सभी भुजाएँ बराबर और दोनों विकर्ण बराबर हैं।

ABCD एक वर्ग है।

6 (ii) **बिंदुओं (–3, 5), (3, 1), (0, 3), (–1, –4) द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार (यदि कोई है तो) बताइए तथा कारण दीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए A(–3, 5), B(3, 1), C(0, 3), D(–1, –4)।

AB = $\sqrt{[(3 + 3)^2 + (1 - 5)^2]} = \sqrt{(36 + 16)} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$

BC = $\sqrt{[(0 - 3)^2 + (3 - 1)^2]} = \sqrt{(9 + 4)} = \sqrt{13}$

AC = $\sqrt{[(0 + 3)^2 + (3 - 5)^2]} = \sqrt{(9 + 4)} = \sqrt{13}$

AC + CB = $\sqrt{13} + \sqrt{13} = 2\sqrt{13}$ = AB, अतः A, C और B संरेखी हैं (C रेखाखंड AB पर है)।

चार में से तीन बिंदु एक ही रेखा पर हैं, इसलिए चतुर्भुज नहीं बन सकता।

कोई चतुर्भुज नहीं बनता।

6 (iii) **बिंदुओं (4, 5), (7, 6), (4, 3), (1, 2) द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार (यदि कोई है तो) बताइए तथा कारण दीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए A(4, 5), B(7, 6), C(4, 3), D(1, 2)।

AB = $\sqrt{[(7 - 4)^2 + (6 - 5)^2]} = \sqrt{(9 + 1)} = \sqrt{10}$

BC = $\sqrt{[(4 - 7)^2 + (3 - 6)^2]} = \sqrt{(9 + 9)} = \sqrt{18}$

CD = $\sqrt{[(1 - 4)^2 + (2 - 3)^2]} = \sqrt{(9 + 1)} = \sqrt{10}$

DA = $\sqrt{[(4-1)^2 + (5-2)^2]} = \sqrt{(9+9)} = \sqrt{18}$

AC = $\sqrt{[(4-4)^2 + (3-5)^2]} = \sqrt{4} = 2$; BD = $\sqrt{[(1-7)^2 + (2-6)^2]} = \sqrt{(36+16)} = \sqrt{52}$

सम्मुख भुजाएँ बराबर हैं (AB = CD, BC = DA), परंतु विकर्ण बराबर नहीं हैं।

ABCD एक समांतर चतुर्भुज है (आयत नहीं)।

7 **x-अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो (2, −5) और (−2, 9) से समदूरस्थ है।**

✔ उत्तर

x-अक्ष पर बिंदु P(x, 0) है। मान लीजिए A(2, −5), B(−2, 9)।

PA = PB ⇒ $PA^2 = PB^2$

$(x-2)^2 + (0+5)^2 = (x+2)^2 + (0-9)^2$

$x^2 - 4x + 4 + 25 = x^2 + 4x + 4 + 81$

$-4x + 29 = 4x + 85 \Rightarrow -8x = 56 \Rightarrow x = -7$

वांछित बिंदु (−7, 0) है।

8 **y का वह मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बिंदु P(2, −3) और Q(10, y) के बीच की दूरी 10 मात्रक है।**

✔ उत्तर

PQ = 10 ⇒ $PQ^2 = 100$

$(10-2)^2 + (y+3)^2 = 100$

$64 + (y+3)^2 = 100 \Rightarrow (y+3)^2 = 36$

$y + 3 = 6$ या $y + 3 = -6$

y = 3 या y = −9

9 **यदि Q(0, 1) बिंदुओं P(5, −3) और R(x, 6) से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियाँ QR और PR भी ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

QP = QR ⇒ $QP^2 = QR^2$

$(5 - 0)^2 + (-3 - 1)^2 = (x - 0)^2 + (6 - 1)^2$

$25 + 16 = x^2 + 25 \Rightarrow x^2 = 16 \Rightarrow$ **x = ± 4**

$QR = \sqrt{(x^2 + 25)} = \sqrt{(16 + 25)} =$ **√41 मात्रक**

जब x = 4, R(4, 6): $PR = \sqrt{[(4 - 5)^2 + (6 + 3)^2]}$ $= \sqrt{(1 + 81)} =$ **√82 मात्रक**

जब x = −4, R(−4, 6): $PR = \sqrt{[(-4 - 5)^2 + (6 + 3)^2]} = \sqrt{(81 + 81)} = \sqrt{162} =$ **9√2 मात्रक**

10 **x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु (x, y) बिंदुओं (3, 6) और (−3, 4) से समदूरस्थ हो।**

✔ उत्तर

मान लीजिए P(x, y), A(3, 6), B(−3, 4)। PA = PB ⇒ $PA^2 = PB^2$

$(x - 3)^2 + (y - 6)^2 = (x + 3)^2 + (y - 4)^2$

$x^2 - 6x + 9 + y^2 - 12y + 36 = x^2 + 6x + 9 + y^2 - 8y + 16$

$-6x - 12y + 45 = 6x - 8y + 25$

$-12x - 4y + 20 = 0 \Rightarrow$ −4 से भाग देने पर:

3x + y − 5 = 0

❓ प्रश्नावली 7.2

1 **उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो बिंदुओं (−1, 7) और (4, −3) को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 : 3 के अनुपात में विभाजित करता है।**

✔ उत्तर

विभाजन सूत्र: $x = (m_1x_2 + m_2x_1)/(m_1 + m_2)$, $y = (m_1y_2 + m_2y_1)/(m_1 + m_2)$, जहाँ $m_1 : m_2 = 2 : 3$।

$x = [2 \times 4 + 3 \times (-1)]/(2 + 3) = (8 - 3)/5 = 1$

$y = [2 \times (-3) + 3 \times 7]/5 = (-6 + 21)/5 = 3$

वांछित बिंदु (1, 3) है।

2 **बिंदुओं (4, −1) और (−2, −3) को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम-त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए A(4, −1), B(−2, −3) और P, Q सम-त्रिभाजन बिंदु हैं: AP = PQ = QB।

P, AB को 1 : 2 के अनुपात में विभाजित करता है:

$x = [1 \times (-2) + 2 \times 4]/3 = 6/3 = 2$; $y = [1 \times (-3) + 2 \times (-1)]/3 = -5/3$

Q, AB को 2 : 1 के अनुपात में विभाजित करता है:

$x = [2 \times (-2) + 1 \times 4]/3 = 0$; $y = [2 \times (-3) + 1 \times (-1)]/3 = -7/3$

सम-त्रिभाजन बिंदु (2, −5/3) और (0, −7/3) हैं।

3 **आयताकार मैदान ABCD में (आकृति 7.12) चूने से 1 m की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं और AD के अनुदिश 1 m की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़कर हरा झंडा गाड़ती है। प्रीत आठवीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़कर लाल झंडा गाड़ती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को नीला झंडा दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए?**

✔ उत्तर

A को मूलबिंदु मानिए, पंक्तियों को x (क्रम संख्या) और AD की दिशा को y लीजिए। AD = 100 m।

निहारिका: दूसरी पंक्ति, 1/4 × 100 = 25 m ⇒ हरा झंडा G(2, 25) पर।

प्रीत: आठवीं पंक्ति, 1/5 × 100 = 20 m ⇒ लाल झंडा R(8, 20) पर।

दूरी GR = $\sqrt{[(8-2)^2 + (20-25)^2]} = \sqrt{(36+25)}$ = **$\sqrt{61}$ m**

GR का मध्य-बिंदु = ((2 + 8)/2, (25 + 20)/2) = (5, 22.5)

रश्मि को नीला झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 m की दूरी पर गाड़ना चाहिए।

4 **बिंदुओं (–3, 10) और (6, –8) को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु (–1, 6) किस अनुपात में विभाजित करता है?**

✔ उत्तर

मान लीजिए (–1, 6), A(–3, 10) और B(6, –8) को मिलाने वाले रेखाखंड को k : 1 के अनुपात में विभाजित करता है।

x-निर्देशांक: $(6k - 3)/(k + 1) = -1$

$6k - 3 = -k - 1 \Rightarrow 7k = 2 \Rightarrow k = 2/7$

y की जाँच: $[(-8)(2/7) + 10]/(2/7 + 1) = (54/7)/(9/7) = 6$ ✓

अनुपात 2 : 7 है।

5 **वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A(1, –5) और B(–4, 5) को मिलाने वाला रेखाखंड x-अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए x-अक्ष, AB को बिंदु P पर k : 1 के अनुपात में विभाजित करता है। x-अक्ष पर y = 0 होता है।

$y = (5k - 5)/(k + 1) = 0 \Rightarrow 5k = 5 \Rightarrow k = 1$

अनुपात 1 : 1 है (P मध्य-बिंदु है)।

$x = (-4 \times 1 + 1 \times 1)/(1 + 1) = -3/2$

विभाजन बिंदु (–3/2, 0) है।

6 **यदि बिंदु (1, 2), (4, y), (x, 6) और (3, 5), इसी क्रम में लेने पर, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, तो x और y**

ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

मान लीजिए A(1, 2), B(4, y), C(x, 6), D(3, 5)।

समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः AC का मध्य-बिंदु = BD का मध्य-बिंदु।

((1 + x)/2, (2 + 6)/2) = ((4 + 3)/2, (y + 5)/2)

(1 + x)/2 = 7/2 ⇒ x = 6

8/2 = (y + 5)/2 ⇒ y + 5 = 8 ⇒ y = 3

x = 6, y = 3

7 **बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र (2, −3) है तथा B के निर्देशांक (1, 4) हैं।**

✔ उत्तर

केंद्र, व्यास AB का मध्य-बिंदु होता है। मान लीजिए A(x, y)।

(x + 1)/2 = 2 ⇒ x + 1 = 4 ⇒ x = 3

(y + 4)/2 = −3 ⇒ y + 4 = −6 ⇒ y = −10

A = (3, −10)

8 **यदि A और B क्रमशः (−2, −2) और (2, −4) हों, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = (3/7) AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो।**

✔ उत्तर

AP = (3/7) AB ⇒ PB = AB − AP = (4/7) AB ⇒ AP : PB = 3 : 4

x = [3 × 2 + 4 × (−2)]/(3 + 4) = (6 − 8)/7 = −2/7

y = [3 × (−4) + 4 × (−2)]/7 = (−12 − 8)/7 = −20/7

P = (−2/7, −20/7)

9 **बिंदुओं A(−2, 2) और B(2, 8) को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए P, Q, R रेखाखंड AB को चार बराबर भागों में बाँटते हैं; Q, AB का मध्य-बिंदु है, P, AQ का मध्य-बिंदु और R, QB का मध्य-बिंदु है।

Q = ((−2 + 2)/2, (2 + 8)/2) = (0, 5)

P = ((−2 + 0)/2, (2 + 5)/2) = (−1, 7/2)

R = ((0 + 2)/2, (5 + 8)/2) = (1, 13/2)

वांछित बिंदु (−1, 7/2), (0, 5) और (1, 13/2) हैं।

10 **एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, इसी क्रम में, (3, 0), (4, 5), (−1, 4) और (−2, −1) हैं। [संकेत: समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = ½ (उसके विकर्णों का गुणनफल)]**

✔ उत्तर

मान लीजिए A(3, 0), B(4, 5), C(−1, 4), D(−2, −1)।

विकर्ण AC = √[(−1 − 3)² + (4 − 0)²] = √(16 + 16) = √32 = 4√2

विकर्ण BD = √[(−2 − 4)² + (−1 − 5)²] = √(36 + 36) = √72 = 6√2

क्षेत्रफल = ½ × AC × BD = ½ × 4√2 × 6√2 = ½ × 48

क्षेत्रफल = 24 वर्ग मात्रक

🎉 **अध्याय 7 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**